ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

minden vizsgázó számára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (13 pont)

1. gáz ✓
2. gáz ✓
3. szilárd ✓
4. diszperziós kölcsönhatás ***1 pont***
5. dipólus-dipólus kölcsönhatás ***1 pont***
6. kovalens kötés ***1 pont***
7. CO_2-nél, 180° *Csak együtt:* ***1 pont***
8. SiO_2-nél, 109,5° *Csak együtt:* ***1 pont***
9. × jel a SO_2-nél ✓
10. $SO_2 + 2\ H_2O + I_2 = 2\ HI + H_2SO_4$
(*vagy* pl.: $SO_2 + 2\ H_2O + I_3^- = 3\ I^- + 4\ H^+ + SO_4^{2-}$) ***1 pont***
11. (igen) savas ***1 pont***
12. (igen) savas ***1 pont***
13. nem ✓
14. $2\ NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$
vagy: $2\ NaOH + SO_2 = Na_2SO_3 + H_2O$
vagy: $2\ NaOH + SiO_2 = Na_2SiO_3 + H_2O$ ***1 pont***
15. × jel a SO_2-nél ✓
16. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ***1 pont***
(A ⇌ jel helyett = jel is elfogadható.)

Bármely két ✓ 1 pont

2. Esettanulmány (10 pont)

a) karboxilcsoport ***1 pont***
amidcsoport ***1 pont***
b) negatív töltésű, a karboxilcsoportok miatt *Csak együtt:* ***1 pont***
c) E ***1 pont***
d) $x = 14$, $y = 21$, $z = 1$, $y = 11$ *Csak együtt:* ***1 pont***
e) B ***1 pont***
E ***1 pont***
f) pl. a napfény (UVB sugarai) hatására a bőr (irharétegének) sejtjeiben lecsökken a hialuronán (hialuronsav)-termelés
(illetve felgyorsul a lebomlásuk) ***1 pont***
g) hidrogénkötésre való hajlam (*vagy ehelyett*: sok hidroxil- és amidcsoport)
hosszú lánc (*vagy ehelyett*: sajátos konformáció, *vagy*: kolloid méret)
negatív töltés (*vagy ehelyett*: azonos töltésű részecskék) ***2 pont***
(*A háromból két helyes sajátság megadása 1 pont.)*

3. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. B
2. C
3. E
4. D
5. B
6. B
7. A

4. Kísérletelemző feladat (12 pont)

a) A ✓
a (sárga, barna) brómos víz elszíntelenedik ✓
$CH_2{=}CH{-}CH_2{-}OH + Br_2 = CH_2Br{-}CHBr{-}CH_2{-}OH$ ***1 pont***

b) E ✓
színtelen (levegőn barnuló) gáz fejlődik ✓
$3\ Ag + 4\ HNO_3 = 3\ AgNO_3 + NO + 2\ H_2O$ (*vagy ionegyenlet*) ***1 pont***

c) F ✓
színtelen, szagtalan gáz fejlődik ✓
$Al + NaOH + 3\ H_2O = Na[Al(OH)_4] + 1{,}5\ H_2$ (*vagy ionegyenlet*) ***1 pont***

d) C ✓
színtelen, szagtalan gáz fejlődik ✓
$CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}OH + Na = CH_3{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}ONa + 0{,}5\ H_2$ ***1 pont***

e) B ✓
szürke (ezüstösen csillogó) bevonat a kémcső falán
(fekete csapadék a kémcsőben) ✓
$CH_3\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 3\ OH^- = CH_3COO^- + 2\ Ag + 2\ H_2O$
(*vagy*: $CH_3\text{-}CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$
vagy:
$CH_3\text{-}CHO + 2\ [Ag(NH_3)_2]^+ + 3\ OH^- = CH_3COO^- + 2\ Ag + 2\ H_2O + 4\ NH_3$) ***1 pont***

f) D ✓
színtelen, szagtalan gáz fejlődik (és világoszöld oldat képződik) ✓
$Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ (*ionegyenlet is elfogadható*) ***1 pont***

(A megfigyelt tapasztalat(ok)ra és a reakcióegyenletre csak akkor adható pont, ha a választott reagens helyes.)
Bármely két ✓ 1 pont

5. Elemző feladat (13 pont)

a) CO_3^{2-} ✓
1 pi-kötés ✓
30 proton ✓
32 elektron ✓
síkháromszög (trigonális planáris) ✓
120° ✓
b) Pl. Na_2CO_3, K_2CO_3 ***1 pont***
c) Fenolftalein, ✓
lila lesz (bíbor, piros) ✓
d) $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ ***1 pont***
b_1 s_2 s_1 b_2 *együtt:* ***1 pont***
e) Fehér csapadék válik le (az oldat megzavarosodik) ***1 pont***
$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***1 pont***
f) A csapadék feloldódik (*vagy* színtelen oldat keletkezik) ✓
$CaCO_3 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$ ***1 pont***
g) A csapadék újra kiválik. ✓
A hidrogén-karbonát-ion amfoter. ***1 pont***
$2\ HCO_3^- = CO_3^{2-} + H_2CO_3$
vagy $2\ HCO_3^- = CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***

Bármely két ✓ 1 pont

6. Számítási feladat (7 pont)

$2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ ***1 pont***
A parázsló gyújtópálca lángra lobbanása oxigénfeleslegre utal. ***1 pont***
Ha 100 térfogategység gázelegyből indulunk ki, akkor:
x térfogategység CO és (100–x) térfogategység O_2-t feltételezhetünk.
Az átalakulás:

$2\ CO$	+	O_2	=	$2\ CO_2$
x		(100–x)		
–x		–0,5x		x
0		100–1,5x		x

1 pont ***1 pont***

Ha 100 térfogategység gázelegyből indulunk ki, akkor végül 90 térfogategység gáz marad vissza:
$100–1{,}5x + x = 90{,}0$ ***1 pont***
Ebből $x = 20{,}0$, amiből **20,0 *V/V*% CO és 80,0 *V/V*% O_2** adódik. ***1 pont***
A fenti táblázat szerint a végső gázelegyben: 20,0 térfogategység CO_2 és 70,0 térfogategység oxigéngáz van:
$\frac{20{,}0}{90{,}0} \cdot 100\% =$ **22,2 *V/V*% CO_2 és *77,8* V/V% O_2.** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (11 pont)

a) Az elektrolízis során felhasznált töltés:
$Q = I \cdot t = 2{,}00\ \text{A} \cdot 90 \cdot 60\ \text{s} = 10\,800\ \text{C}$ ***1 pont***
Ez: $n(e^-) = 10\,800\ \text{C} : 96500\ \text{C/mol} = 0{,}1119\ \text{mol}$ elektront jelent. ***1 pont***
A redukált réz(II)ionok anyagmennyisége a $Cu^{2+} + 2e^- = Cu$ egyenlet alapján:
$n(Cu^{2+}) = 0{,}1119/2 = 0{,}0560\ \text{mol}$ ***1 pont***
0,0560 mol $CuSO_4$ volt az oldatban:
$m(CuSO_4) = 0{,}0560\ \text{mol} \cdot 159{,}5\ \text{g/mol} = 8{,}93\ \text{g}$ ***1 pont***
Az oldat töménysége: $\frac{8{,}93\ \text{g}}{150\ \text{g}} \cdot 100$ = **5,95 *tömegszázalék*.** ***1 pont***

b) Az oldat végül **kénsavat** tartalmaz. ***1 pont***
$H_2O = ½\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (*vagy ennek alkalmazása*) ***1 pont***
0,0560 mol Cu^{2+} mellett ugyanennyi szulfátion volt, így ugyanennyi kénsav keletkezett:
$m(H_2SO_4) = 0{,}0560\ \text{mol} \cdot 98{,}1\ \text{g/mol} = 5{,}49\ \text{g}$ ***1 pont***
Az oldat tömege a távozó réz és oxigén tömegével csökken:
$m(Cu) = 0{,}0560\ \text{mol} \cdot 63{,}5\ \text{g/mol} = 3{,}56\ \text{g}$ ***1 pont***
0,0560 mol Cu mellett 0,0280 mol O_2 fejlődik:
$m(O_2) = 0{,}0280\ \text{mol} \cdot 32\ \text{g/mol} = 0{,}900\ \text{g}$ ***1 pont***
$m(\text{oldat}) = 150\ \text{g} - 3{,}56\ \text{g} - 0{,}900\ \text{g} = 145{,}5\ \text{g}$
Az oldat tömegszázalékos kénsavtartalma:
$\frac{5{,}49\ \text{g}}{145{,}5\ \text{g}} \cdot 100$ = **3,77 *tömegszázalék*.** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) $2\ MnO_4^- + 5\ (COOH)_2 + 6\ H^+ = 2\ Mn^{2+} + 10\ CO_2 + 8\ H_2O$
(1 pont az oxidációsszám-változásból adódó helyes arányért (2 : 5),
1 pont a teljes rendezésért) ***2 pont***
A fogyott permanganát: $n = 0{,}02344\ \text{dm}^3 \cdot 0{,}0195\ \text{mol/dm}^3 = 4{,}571 \cdot 10^{-4}\ \text{mol}$
Az egyenlet alapján $5/2 \cdot 4{,}571 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} = 1{,}143 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ oxálsav. ***1 pont***
A teljes törzsoldatban: $25 \cdot 1{,}143 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} = 0{,}02857\ \text{mol}$ ***1 pont***
0,02857 mol oxálsav ugyanennyi kalcium-oxalátnak felel meg:
$M(CaC_2O_4) = 128\ \text{g/mol}$ ***1 pont***
$m(CaC_2O_4) = 0{,}02857\ \text{mol} \cdot 128\ \text{g/mol} = 3{,}657\ \text{g}$ ***1 pont***
A vesekő kalcium-oxalát-tartalma:
$\frac{3{,}657\ \text{g}}{5{,}00\ \text{g}} \cdot 100$ = **73,1 tömegszázalék**. ***1 pont***

b) A vesekő 5,00 grammjában van:
$0{,}02 \cdot 5{,}00\ \text{g} = 0{,}10\ \text{g}$ egyéb anyag.
Így a kalcium-foszfát-tartalom: $5{,}00\ \text{g} - 0{,}10\ \text{g} - 3{,}657\ \text{g} = 1{,}243\ \text{g}$ ***1 pont***
$M(Ca_3(PO_4)_2) = 310\ \text{g/mol}$
1,243 g kalcium-foszfát: $1{,}243/310\ \text{mol} = 4{,}01 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A kalciumtartalom: $3 \cdot 4{,}01 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} = 0{,}01203\ \text{mol}$ ***1 pont***
A kő összes kalciumtartalma: 0,02857 mol + 0,01203 mol = 0,0406 mol, így a tömegszázalékos kalciumtartalom:
$\frac{0{,}0406 \cdot 40\ \text{g}}{5{,}00\ \text{g}} \cdot 100$ = **32,5 tömegszázalék**. ***1 pont***

(80,0% kalcium-oxalát-tartalom esetén pl. 100 g-ban:
80,0 g CaC_2O_4: 80,0/128 mol = 0,625 mol, ugyanennyi kalciumion
18,0 g $Ca_3(PO_4)_2$: 18,0/310 = 0,0581 mol → 0,174 mol kalciumion
összes kalciumion: 0,799 mol
$\frac{0{,}799 \cdot 40\ \text{g}}{100\ \text{g}} \cdot 100$ = 32,0 tömegszázalék
Az a) feladat hiányában erre a részre – beleszámítva a kalcium-oxaláttal kapcsolatos számításokat – 6 pont adható.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási és elemző feladat (14 pont)

a) Pl. 1,00 mol CH_4-ből és 4,00 mol H_2O-ból indulhatunk ki. ***1 pont***
0,90 mol CH_4 0,90 mol vízgőzzel 0,90 mol CO-dá és
2,70 mol hidrogéngázzá alakul. Ennyi lesz egyensúlyban a CO és H_2. ***1 pont***
0,10 mol metán és 3,10 mol vízgőz marad egyensúlyban. ***1 pont***
Az összes anyagmennyiség: 0,10 + 3,10 + 0,90 + 2,70 = 6,80 mol, így:
0,10/6,80 = 0,0147, azaz **1,47 *n/n* % (1,50 *n/n* %) CH_4**
3,10/6,80 = 0,456, azaz **45,6 *n/n* % H_2O**
0,90/6,80 = 0,132, azaz **13,2 *n/n* % CO**
2,70/6,80 = 0,397, azaz **39,7 *n/n* % H_2** ***2 pont***

b) Az összkoncentráció kiszámítható a nyomásból:
$pV = nRT \rightarrow p = cRT \rightarrow c = p/RT$ ***1 pont***
$c = \frac{4580\ \text{kPa}}{8{,}314\ \text{kPa dm}^3\ \text{K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 1200\ \text{K}} = 0{,}4591\ \text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

Az anyagmennyiség-százalékok alapján ebből az egyensúlyi koncentrációk:
$[CH_4] = 0{,}0147c$ = **$6{,}75 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³ ($6{,}80 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³)**
$[H_2O] = 0{,}456c$ = **0,209 mol/dm³**
$[CO] = 0{,}132c$ = **0,0606 mol/dm³**
$[H_2] = 0{,}397c$ = **0,182 mol/dm³** ***1 pont***
Az egyensúlyi állandó:
$K = \frac{[CO][H_2]^3}{[CH_4][H_2O]}$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$K = \frac{0{,}0606\ \text{mol/dm}^3 \cdot (0{,}182\ \text{mol/dm}^3)^3}{0{,}00675 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0{,}209 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}}$ = **0,259 (mol/dm³)²** ***1 pont***

c) A Hess-tétel ismerete (vagy helyes alkalmazása a számításban) ***1 pont***
Bármely, a függvénytáblázatból helyesen kikeresett adattal:
$\Delta_r H$ = –111 kJ/mol – (–74,9 kJ/mol – 242 kJ/mol)
$\Delta_r H$ = **+206 kJ/mol** ***1 pont***
A hőmérséklet emelésével **nő az egyensúlyi állandó értéke**. ***1 pont***
Indoklás: (a Le Chatelier-elv alapján) a hőmérséklet emelése az endoterm irányba, azaz ebben az esetben a termékek irányába tolja el az egyensúlyt. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási és elemző feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények